설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

제조 현장과 설비 구조

설비 4대 분류

posco

CONTENTS

목차

01	**설비 분류의 틀**	동작 방식 분류 · 설비 4대 분류 지도
02	**회전기계**	모터·펌프·팬 · 베어링·윤활·진동 · 데이터 종류와 비교
03	**유압·공압**	유압 계통 구조 · 밸브·어큐뮬레이터 · 동작 구간 분석
04	**열설비와 반송**	노·열교환기 · 컨베이어·크레인 · 산업 전이와 실습

posco

01

설비 분류의 틀

동작 방식 분류, 설비 4대 분류 지도

설비 분류 – 동작 방식으로 묶기

수천 개의 설비 이름을 네 가지 동작 방식으로 압축

같은 방식으로 작동하는 설비는 같은 곳이 먼저 나빠지고 같은 관측값으로 감시

분류 기준

설비 이름보다 동작 방식

현장 적용

처음 보는 설비도 동작 방식부터 판별

설비 4대 분류 지도

분류	대표 설비	주요 관측값	운전 형태	데이터 특징
회전기계	모터·펌프·팬·압축기	진동·전류·베어링 온도	연속 운전	끊김 없는 장기 추세
유압·공압	유압펌프·밸브·실린더	압력·유량·유온	간헐 동작	대기와 동작 구간 혼재
열설비	가열로·버너·열교환기	온도·연료 유량·노압	느린 반응	긴 지연과 계절 영향
반송	컨베이어·크레인·대차	전류·속도·위치	조건 변화	위치·적재량에 따른 큰 변동

02

현장의 설비들

노·열교환기, 컨베이어·크레인, 산업 전이와 실습

회전기계의 공통 구조

축의 회전으로 일을 만드는 설비군

모터·펌프·팬·압축기·감속기의 공통 약점은 베어링

반복 운동

분당 수백~수천 회 반복되는 동일 동작

마찰 접촉

작은 흠집을 마모·열·진동으로 확대

예측 가능한 고장과 갑작스러운 고장

01

서서히 진행

베어링 마모처럼 진동·열·소리가 점진적으로 변화

02

갑작스러운 발생

전기 회로 단선이나 이물질 유입처럼 경고 시간이 짧은 사건

예지보전 대상 선정 기준은 고장 전 경고 시간의 존재 여부

회전기계 상태 물리량: 진동, 전류, 온도, 소리, 그리고 윤활유의 상태

1. 모터 – 상태를 읽는 세 값

01 · 전류

부하 크기와 시동 상태

기존 제어 장치에서 취득

02 · 진동

축·베어링 상태

별도 센서 설치

03 · 온도

권선과 베어링의 과열 여부

펌프에서 읽는 네 가지 신호

관측값	읽는 대상	열화 징후
토출압	압력 생성 성능	같은 조건에서 점진적 저하
유량	이송 성능	같은 회전 속도에서 감소
전류·진동	구동부 건강 상태	부하 증가·베어링 이상
흡입압·소음	공동 현상	기포 충격과 진동 증가

*공동현상: 액체 속에 기포가 생겼다가 터지는 현상

이상 원인별 진동 반복 주기

이상 종류	원인	반복 특성
불균형	회전체 무게 쏠림	회전 1회당 1번
정렬 불량	두 축의 어긋남	회전 1회당 2번
베어링 손상	궤도·구름체 마모	부위별 고유 간격
기어 손상	기어 이 파손	회전수와 이 개수의 조합

회전기계 데이터의 네 종류

종류	수집 주기	주요 용도
상태값	분 단위	장기 추세 감시
부하값	초 단위	조건 비교와 성능 평가
진동 요약값	초·분 단위	이상 조기 감지
진동 원신호	초당 수천 회 이상	손상 부위 특정

동종 설비 비교로 찾는 이상치

같은 조건의 펌프 여러 대 중 유독 높은 한 대를 동료 설비와 비교

과거 데이터가 짧아도 시작할 수 있는 군집 비교 방식

비교 조건

동일 부하·속도·설치 환경

확인 항목

데이터 종류와 수집 주기

유압 계통의 순환 흐름

01

저장·가압

탱크에서 유압펌프로 작동유 공급

02

제어·구동

밸브가 방향·유량·압력을 조절하고 실린더가 힘으로 변환

03

회수·복원

필터와 냉각기를 거쳐 탱크로 순환

명령값과 실제값으로 구분하는 고장

01

동작 불량

밸브 명령은 존재하지만 위치·속도 응답이 부족

02

누설 불량

유지 압력 하강과 펌프 재가동 빈도 증가

명령과 실제 응답의 차이가 가장 이른 이상 신호

유압 데이터의 첫 단계 — 동작 구간 선별

대기 구간과 동작 구간이 섞인 간헐 운전 데이터

밸브 명령이나 압력·유량 문턱으로 동작 구간부터 분리

유압 계통의 관측값과 의심 원인

관측값	악화 방향	의심 원인
목표압 도달 시간	길어짐	펌프 성능 저하·누유
유지 압력	서서히 하강	밸브·실린더 내부 누설
유온	상승	내부 누설·냉각 성능 저하
필터 차압	증가	필터 막힘
작동유 오염도	악화	입자·수분 오염

유압 데이터 분석 절차

STEP 1

동작 구간 선별

밸브 명령으로 사이클 시작과 종료를 구분

STEP 2

사이클 정렬

시작 시점을 맞춰 정상 동작 형상과 편차를 비교

STEP 3

온도 조건 통제

유온 구간별로 도달 시간과 유지 압력을 평가

열설비의 세 기능

01 · 열 생성

가열로·소둔로·연소실·전기로

02 · 열 전달

열교환기·냉각탑·냉각수 계통

03 · 열 저장

열풍로처럼 열을 축적한 뒤 방출

열화는 연료 사용량에 먼저 노출

제어로 온도가 유지될수록 열화는 결과값보다 조작량에 선행

같은 온도를 만드는 데 늘어난 연료가 내화물·버너 열화의 단서

제어 대상

목표 범위에 유지되는 노내 온도

조작량

열손실을 보상하며 증가하는 연료 유량

다지점 센서에서는 평균보다 분포

버너 일부가 막혀도 전체 평균 온도는 정상 범위에 잔류

구역별 편차와 공간 분포가 국부 열화를 먼저 노출

평균의 한계

반대 방향 편차의 상쇄

분포의 가치

특정 위치의 기울어짐과 편차 확대

열설비 데이터의 세 특징

01 · 응답 지연

조작 시점과 결과 시점 사이의 여러 단계 지연

02 · 부드러운 변화

급격한 온도 도약은 센서 이상 후보

03 · 구역 연동

여러 위치가 함께 움직이고 한 지점 편차는 국부 이상

반송 설비의 세 관리 특징

01 · 많은 부품 수

컨베이어 한 줄의 수백 개 롤러 · 전수 센싱의 한계

02 · 다수 소모품

벨트·와이어로프·체인·롤러의 교체 이력

03 · 위치 의존성

설치 위치에 따라 달라지는 정지 파급

반송 데이터 분석 절차

STEP 1

조건 구간 선별

같은 경로·적재량·경사 조건의 작업만 비교

STEP 2

부하 보정

적재 무게당 전류와 속도 차로 상태 정규화

STEP 3

사이클 요약

왕복 작업별 최대 전류·소요 시간·위치 오차 추출

해석을 완성하는 맥락 변수

설비 상태를 직접 재지 않아도 다른 센서값의 의미를 결정하는 정보

위치·적재량·재료 종류·강종·규격을 생산 시스템에서 함께 확보

센서 데이터

전류·속도·온도·압력

맥락 데이터

작업 종류·경로·부하·제품 조건

제철소 설비의 4대 분류 재배치

분류	원료·제선	제강·연주	압연·유틸리티
회전기계	소결 배풍기·고로 송풍기	집진 팬·냉각수 펌프	주모터·고압 펌프
유압·공압	코크스 압출기·개공기	랜스 승강·몰드 오실레이터	갭 조정 실린더
열설비	소결 점화로·열풍로	래들 예열 장치	가열로·소둔로
반송	스태커·벨트 컨베이어	토페도 대차·크레인	롤러테이블·다운코일러

분류 틀이 남기는 실무 질문

설비 이름 대신 동작 방식으로 시작하는 현장 질문

산업이 바뀌어도 돌고 밀고 데우고 옮기는 네 가지 물리 작동은 유지

구조 질문

어디가 먼저 닳고 새고 막히고 흔들리는가

데이터 질문

어떤 값이 먼저 변하고 어떤 조건을 함께 봐야 하는가

posco

03

측정의 3요소

물리량과 단위, 설치 위치

측정의 3요소

무엇을 · 어디서 · 얼마나 자주

모든 센서를 **물리량·설치 위치·샘플링 주기**로 해석

물리량

값이 반응하는 현상

위치와 주기

신호 크기·반응 속도·관찰 범위

3요소로 완성하는 컬럼 설명

1번 모터 구동측 베어링 하우징에서 수평 방향 진동 속도를 1초 간격으로 측정한 값

설명 문장을 만들 수 없을 때 드러나는 분석 전 정보 부족

물리량별 상태 변화와 대표 설비

물리량	반응하는 상태 변화	대표 설비
진동	불평형·정렬불량·베어링 손상	회전기계
전류	부하 증가·마찰 증가	모터 구동 설비
온도	열 축적·냉각 불량	열설비
압력	누유·막힘·밀폐 실패	유압·공압

같은 진동을 나누는 세 단위

단위	측정 물리량	잘 잡아내는 이상
mm/s	진동 속도	불평형·정렬불량
g	진동 가속도	베어링 초기 손상
μm	진동 변위	축 흔들림

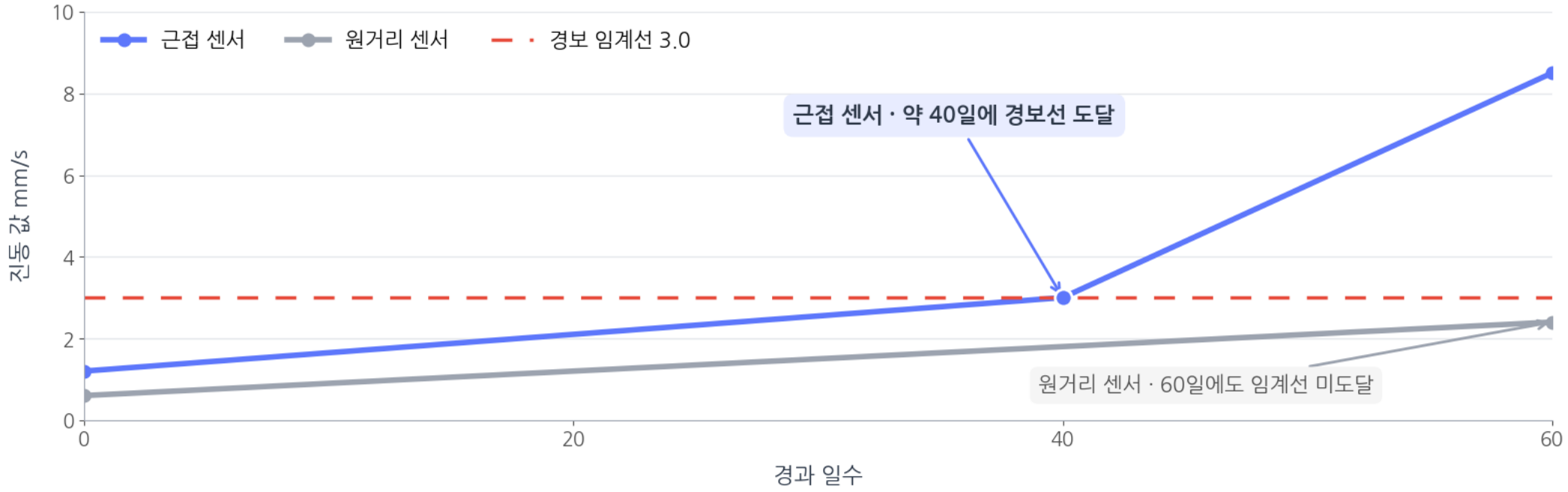
직접 측정값과 파생값

구분	예시	만들어진 방식
직접 측정	유압 압력	압력 센서의 직접 감지
직접 측정	모터 전류	전류 센서의 직접 감지
파생값	필터 차압	앞단 압력에서 뒷단 압력을 차감
파생값	모터 전력	전압과 전류의 곱

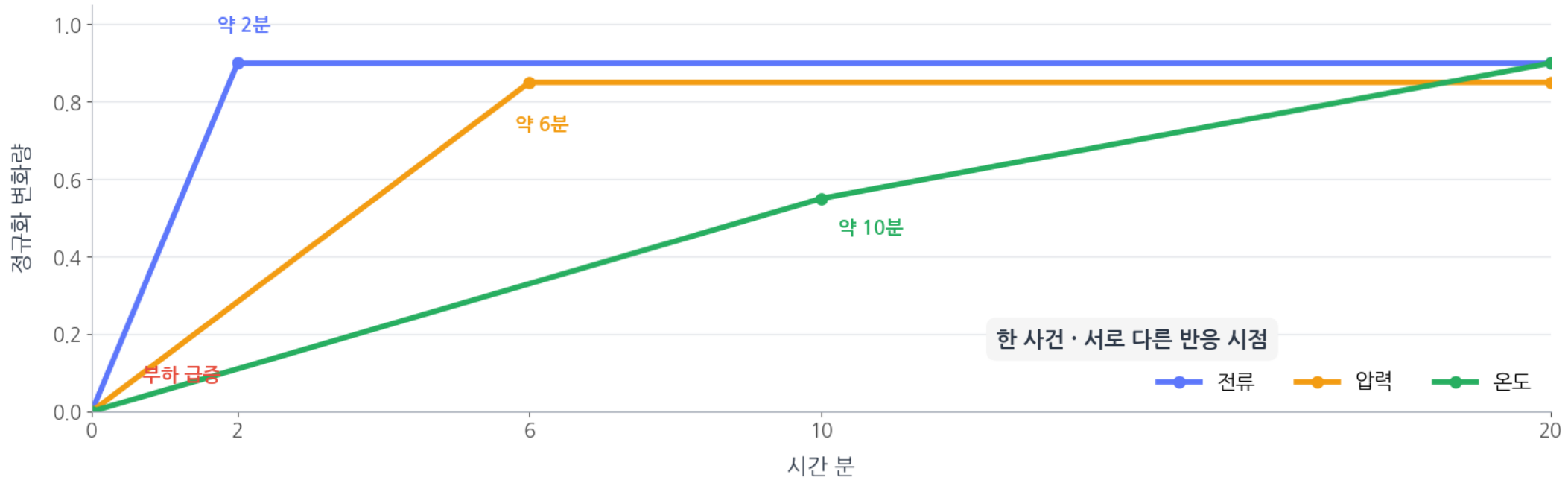
설치 위치가 다른 값의 비교 원칙

상황	판단 기준
같은 이름의 컬럼	설치 위치 일치 여부를 먼저 확인
위치가 다른 설비	절대값보다 설비 내부의 변화 추세를 비교
위치 정보 미확인	값의 크기 순서로 가설을 세운 뒤 현장 확인

멀어질수록 약해지는 감쇠



같은 사건에 다른 시점으로 반응하는 지연



샘플링 주기별 관찰 범위

샘플링 주기	주 용도	놓치는 현상
밀리초 단위	제어·진동 파형	더 빠른 미세 현상
1초 주기	설비 상태 감시	밀리초 스파이크
1분 주기	추세 감시	수십 초 변동
10분 주기	장기 추세	단시간 이상 대부분

타임스탬프로 확인하는 실제 저장 주기

01 · 실제 간격 계산

연속 타임스탬프의 차이로 저장 간격 확인

02 · 컬럼별 원주기

한 파일 안에서도 서로 다른 원래 주기

03 · 반복값 해석

같은 값의 연속 반복에서 주기 맞춤 흔적을 확인

주기보다 빠른 현상의 관찰 한계

데이터 미관측과 실제 미발생을 구분하는 **관찰 한계**

주기보다 짧은 사건의 소실 또는 **가짜 저주파 패턴**

현장이 저장 주기를 정하는 이유

이유	현장 배경	분석가의 대응
원래 목적	제어·감시 중심의 수집 설계	분석용 요건을 별도로 제시
저장 용량	수천 태그와 장기 보관 부담	핵심 태그만 선별 요청
통신 대역	제어 통신의 우선순위	상위 전송 대상을 협의
물리량 특성	느린 값의 상대적 손실 감소	빠른 물리량부터 우선 확보

현장과 합의할 데이터 요건

예지보전 초기 협의의 핵심인 핵심 태그 저장 주기 조정

요청 범위와 물리적 근거를 좁힐수록 높아지는 현장 협의 가능성

컬럼 해독 단계와 채워지는 정보

STEP 1

물리량 후보

단위와 값 범위로 측정 대상 후보 축소

→

STEP 2

설비·측정 특성

컬럼명과 값 움직임으로 설비·집계·분해능 단서 확보

→

STEP 3

샘플링 주기

타임스탬프 간격으로 실제 저장 주기 확정

*분해능: 서로 떨어져 있는 두 물체를 서로 구별할 수 있는 능력

데이터로 채우지 못한 빈칸의 질문화

확인 대상	현장 질문
설치 위치	어느 설비의 어느 지점에 설치된 센서인가
단위 정의	단위와 압력 기준은 무엇인가
저장 주기	원래 저장 주기는 얼마인가
값의 성격	직접 측정값과 파생값 중 어느 쪽인가
센서 이력	교체·교정·재설치 이력이 있는가

실습 · 컬럼 목록 3요소 분해

실습 목표

태그 목록과 측정 데이터로 컬럼별 물리량·설치 위치·샘플링 주기 표 완성

CASE A

MTR 회전기계 태그의 물리량·위치·주기 분해

CASE B

HYD·FUR 유압·열설비 태그의 물리량·위치·주기 분해

실습 · 태그 목록에서 3요소 옮기기

확인 열	워크시트 기록
단위	물리량과 단위 칸으로 이동
설치 위치	설비·지점·방향 칸으로 이동
저장 주기	사양 주기 칸으로 이동

실습 · 실제 저장 간격 확인

STEP 1

시간 간격

모든 행의 60초 간격 확인

STEP 2

사양 비교

태그 목록 주기와 실제 간격의 일치 여부 표시

STEP 3

반복 기록

같은 값의 반복 컬럼과 횟수 기록

실습 · 값의 크기와 움직임 관찰

01 · 계단형 변화

값이 일정 간격으로만 움직이는 컬럼 표시

02 · 상한 반복

동일한 최댓값이 반복되는 컬럼 표시

03 · 관찰 기록

보이는 패턴과 해석 가설을 분리해 한 줄 기록

실습 · 표 완성과 질문 작성

STEP 1

세 칸 완성

무엇·어디서·얼마나 자주를 컬럼별로 기록

STEP 2

빈칸의 질문화

물음표가 남은 칸을 현장 질문으로 전환

STEP 3

짝 비교

다르게 채운 칸과 판단 근거를 서로 대조

실습 1 체크포인트

01 · 주기 불일치

사양 주기와 실제 저장 간격이 다른 컬럼 식별

02 · 계단형 변화

최소 변화 폭이 일정한 컬럼 식별

03 · 질문 목록

미확인 칸마다 구체적인 확인 질문 작성

04

측정값의 한계

샘플링 주기, 정확도와 분해능

3요소를 알아도 보이지 않는 값

센서가 표현할 수 있는 범위를 벗어난 변화는 데이터에 남지 않음

얼마나 자주가 시간축 한계라면, 분해능과 측정 상한은 크기축 한계

너무 작은 변화

분해능보다 작으면 값이 아예 움직이지 않음

너무 큰 변화

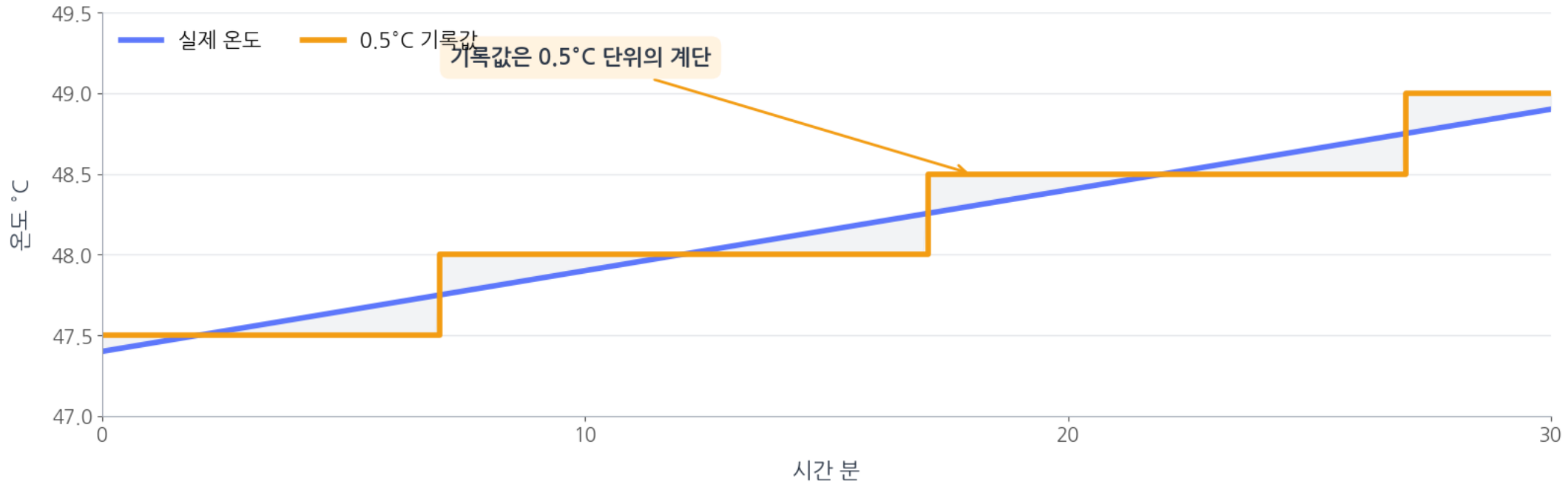
측정 상한을 넘으면 값이 상한에서 멈춤

측정값과 참값 사이의 오차

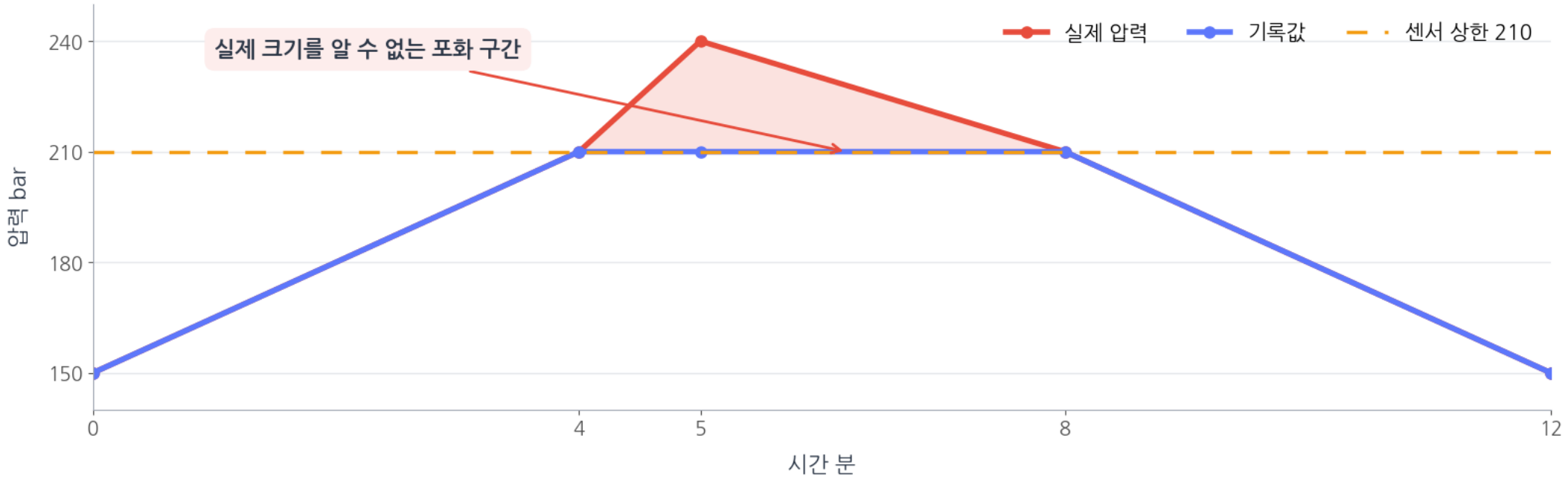
측정값은 참값 그 자체가 아닌 **참값 주변의 추정치**

오차 범위보다 작은 차이를 해석할 때 커지는 **잡음 과해석 위험**

분해능이 데이터에 남기는 계단



측정 상한에 붙는 포화


실제 크기를 알 수 없는 포화 구간
실제 압력
기록값
센서 상한 210
240
210
180
150
압력 bar
0
4
5
8
12
시간 분

포화 발견과 처리 원칙

최댓값의 정확한 반복에서 드러나는 센서 상한 포화

포화 구간을 별도 표시하고 실제 크기 대신 포화 발생 사실을 활용

센서 카드 · 기본 식별 정보

항목	작성 내용	예시
태그명	원본 컬럼명 그대로	MTR01_VIB_RMS_H
물리량	측정 대상	진동 속도
단위	접두어·압력 기준까지 명시	mm/s
설치 위치	설비·지점·방향	1번 모터 구동측 수평

센서 카드 · 주기와 측정 한계

항목	작성 내용	예시
샘플링 주기	사양값과 실측 간격	60초 / 60초
측정 범위	하한·상한·포화 여부	0~25 / 포화 미발견
분해능	관찰된 최소 변화 폭	0.1
값의 성격	직접 측정 또는 파생값	직접 측정

실습 · 센서 사양으로 데이터 한계 예측

실습 목표

사양 정보만으로 감지 가능한 상황과 감지 불가 상황을 구분

CASE A

베어링 초기 손상·순간 과전류·모터 과열

CASE B

밸브 급폐 서지·서서히 진행되는 누유·존 온도 편차

실습 · 판정에 필요한 사양 정리

사양	판정표 기록
저장 주기	몇 초마다 기록되는지
분해능	최소 몇 단위로 값이 변하는지
측정 범위 하한	어디부터 측정 가능한지
측정 범위 상한	어디까지 측정 가능한지

실습 · 세 질문으로 감지 가능성 판정

세 질문이 모두 예일 때 감지 판정 통과

지속 시간 · 변화 폭 · 측정 범위를 차례로 점검

지속 시간

현상 지속 시간이 저장 주기보다 긴가

변화와 범위

변화 폭이 분해능보다 크고 값이 측정 범위 안에 있는가

실습 · 실제 데이터에서 포화 확인

STEP 1

상한 일치

관측 최댓값과 사양 상한이 같은 컬럼 탐색

STEP 2

반복 횟수

상한값 반복 횟수로 포화 가능성을 판정

STEP 3

판정 보강

포화 여부를 감지 가능성 판단 근거에 추가

실습 · 감지 불가 항목의 요청 문서

01

조치 유형

주기 단축 · 센서 교체 · 측정 범위 재설정 중 대상 문제에 맞는 조치 선택

02

요청 문장

대상 태그와 물리적 이유를 함께 적어 현장 실행 항목으로 변환

지속 시간이 짧으면 주기 단축 · 변화 폭이 작으면 분해능 개선 · 범위를 넘으면 상한 재설정

실습 2 체크포인트

01 · 판정 완료

세 상황 각각의 감지 가능·불가와 근거 기록

02 · 포화 확인

실제 데이터에서 상한 반복 컬럼 식별

03 · 요청 작성

감지 불가 항목별 구체적인 조치 문장 완성